

- c) Ce système se résout facilement : (1) et (2) conduisent à $a_1^2 = \gamma^2$; le choix $a_1 = +\gamma > 0$ est dicté par la même orientation des deux axes Ox et $O'x'$. De même, le calcul aboutit à $a_4^2 = \gamma^2$; le choix porte sur $a_4 = \gamma$ afin que le sens de l'écoulement du temps soit le même dans les deux référentiels.

Alors $a_1 = a_4 = \gamma$; $a_2 = -\gamma V$; $a_3 = -\gamma V/c^2$.

Ces résultats conduisent à la transformation de Lorentz :

$$(\mathcal{L}) \quad \begin{cases} x' &= \gamma(x - Vt) \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= \gamma(t - Vx/c^2) \end{cases} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}$$

- 2.a) Dans (R) , la position du photon est $x = ct$, car il passe en $x = 0$ à $t = 0$ avec une vitesse constante c .

D'après le postulat (II) sa vitesse est également c dans (R') (et non $c - V$), sa position dans (R') est donc $x' = ct'$ puisqu'en $t = t' = 0$, les points O et O' coïncident;

$x' = ct'$ s'écrit avec $(\mathcal{L})$ et $x = ct$:

$$a_1(ct) + a_2t = c(a_3(ct) + a_4t) \implies a_1 + a_2/c = a_3c + a_4 \quad (2')$$

Pour un photon envoyé dans les mêmes conditions dans la direction opposée :

$$x = -ct \quad \text{et} \quad x' = -ct' \quad \text{d'où} \quad -a_1 + a_2/c = a_3c - a_4 \quad (3')$$

- b) Par somme et différence des résultats (2') et (3'), il vient

$$a_3 = \frac{a_2}{c^2} \quad \text{et} \quad a_4 = a_1$$

Avec en plus la relation (1) : $a_2 = -Va_1$, la transformation $(\mathcal{L})$ s'exprime à l'aide de la seule constante a_1 :

$$(\mathcal{L}) \quad \begin{cases} x' &= a_1(x - Vt) \\ t' &= a_1(t - Vx/c^2) \end{cases}$$

et par inversion : $(\mathcal{L}^{-1}) \quad \begin{cases} x &= (\gamma^2/a_1)(x' + Vt') \\ t &= (\gamma^2/a_1)(t' + Vx'/c^2) \end{cases}$

- c) La réciprocité exige d'après le postulat (I) que les deux systèmes d'équations aient des formes identiques lorsque V est changée en $-V$ (car $v_{R/R'} = -v_{R'/R}$), c'est-à-dire $(\mathcal{L}^{-1}(V)) \equiv (\mathcal{L}(-V))$.

Ceci est réalisé pour $a_1 = \gamma$ (même choix de signe qu'à la question 1a), ce qui redonne la transformation de Lorentz :

$$(\mathcal{L}) \quad \begin{cases} x' = \gamma(x - Vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma(t - Vx/c^2) \end{cases} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}$$

Commentaires :

- * La limite $c \rightarrow \infty$ (et donc $\gamma \rightarrow 1$) redonne la transformation de Galilée chère à la mécanique classique :

$$(\mathcal{G}) \quad \begin{cases} x' = x - Vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$

Elle renferme l'existence d'une échelle de temps unique ($t' = t$) pour tous les observateurs (le temps absolu) ainsi que le principe d'addition des vitesses entre deux référentiels galiléens : $\vec{v}' = \vec{v} - \vec{V}$ qui rend compte de l'invariance de la loi de forces de Newton :

$$\vec{f}' = \frac{d(m\vec{v}')}{dt'} = \frac{d(m(\vec{v} - \vec{V}))}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \vec{f}$$

En mécanique newtonienne, les forces sont des invariants et les lois de la mécanique ont la même forme dans tous les référentiels galiléens, c'est-à-dire qu'il est impossible par une expérience de mécanique, de mettre en évidence le mouvement relatif d'un repère galiléen par rapport à un autre : c'est le principe de relativité de Galilée qui impose l'inexistence d'un référentiel absolu.

- * Le principe de relativité s'étend-il à d'autres domaines que la mécanique et en particulier à l'électromagnétisme tout en préservant la transformation de Galilée, c'est-à-dire la mécanique classique ?
- ou bien les équations de Maxwell satisfont à la cinématique classique ; alors deux observateurs liés à des référentiels galiléens (R) et (R') doivent attribuer au même phénomène électromagnétique (propagation d'ondes) des vitesses $\vec{c}$ et $\vec{c}'$ liées par $\vec{c}' = \vec{c} - \vec{V}$. Ceci conduit à admettre l'existence d'un référentiel privilégié (appelé éther) à caractère absolu et qui soit le seul pour lequel la vitesse est $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$. Mais alors l'électromagnétisme ne satisfait pas au principe de relativité puisqu'elle permettrait de mettre en évidence tout mouvement par rapport à ce référentiel absolu.
 - ou bien les équations de Maxwell satisfont au principe de relativité, et par conséquent leur expression est la même dans tous les référentiels galiléens. Dans cette hypothèse, la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques (qui apparaît comme une "constante" dans les équations) est indépendante du référentiel, mais alors l'électromagnétisme est incompatible avec la cinématique classique.

C'est cette deuxième proposition qui est la bonne : les équations de Maxwell ne sont pas compatibles avec la transformation de Galilée, c'est-à-dire en fait avec la mécanique classique. L'exercice a montré (dans le cadre des deux postulats) qu'elles étaient invariantes par transformation de Lorentz, ce qui fait de l'électromagnétisme une science fondamentalement relativiste ; la mécanique newtonienne est affinée par la mécanique relativiste (relativité restreinte) développée par Einstein en 1905.

Annexe

Les valeurs numériques utiles

Les constantes de la physique

charge élémentaire :	$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
masse de l'électron :	$m = 0,91 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$
masse du proton :	$m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
constante de Planck :	$h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$ ($\hbar = h/2\pi$)
constante de Boltzmann :	$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$
nombre d'Avogadro :	$\mathcal{N} = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
constante des gaz :	$R = \mathcal{N}k = 8,31 \text{ J.K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
constante de gravitation :	$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N.m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$
vitesse de la lumière :	$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$
perméabilité du vide :	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$
permittivité du vide :	$\epsilon_0 = 1/\mu_0 c^2 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$
	$1/4\pi\epsilon_0 = 9 \cdot 10^9 \text{ F}^{-1} \cdot \text{m}$

Valeurs numériques usuelles

accélération de la pesanteur : $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$

Cuivre numéro atomique :	$Z = 29$
masse molaire :	$M = 63,5 \text{ g.mol}^{-1}$
masse volumique :	$\rho = 8,9 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$
conductivité électrique :	$\sigma = 5,8 \cdot 10^7 \text{ S.m}^{-1}$